

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

35001101 - Geometría Y Dibujo De Arquitectura 1

PLAN DE ESTUDIOS

03AQ - Grado En Fundamentos De La Arquitectura

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	14
7. Recursos didácticos.....	28

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	35001101 - Geometria y Dibujo de Arquitectura 1
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	03AQ - Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Centro responsable de la titulación	03 - E.T.S. De Arquitectura
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Gonzalez Uriel		ana.g.uriel@upm.es	Sin horario. a acordar con el profesor
Enrique Rabasa Diaz (Coordinador/a)		enrique.rabasa@upm.es	Sin horario. a acordar con el profesor

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE 1 - Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.

CE 10 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno.

CE 2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas.

CE 3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

CE 34 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE 4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual.

CE 5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.

CE 6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

CG 1. - Visión espacial

CG 10. - Cultura histórica

CG 11. - Razonamiento crítico

CG 12. - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

CG 13. - Trabajo en equipo

CG 14. - Compromiso ético

CG 15. - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CG 17. - Resolución de problemas

CG 19. - Capacidad de gestión de la información

CG 2. - Creatividad

CG 20. - Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG 26. - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG 3. - Sensibilidad estética

CG 4. - Capacidad de análisis y síntesis

CG 5. - Toma de decisiones

CG 6. - Imaginación

CG 7. - Habilidad gráfica general

CG 8. - Capacidad de organización y planificación

CG 9. - Motivación por la calidad

3.2. Resultados del aprendizaje

RA113 - Entender y aplicar el concepto de superficie en un edificio o en la obra de un arquitecto determinado

RA169 - Obtener los conceptos básicos de geometría, espacio y sistemas de representación

RA26 - Conocimiento y resolución de Movimientos de tierras y Desmontes.

RA131 - Comprender y recrear la variedad de apariencias de las formas arquitectónicas en su proyección plana y sus sombras bajo la luz solar.

RA64 - Conocer y comprender los modos de proyección plana y las convenciones de cada sistema de representación, y tener criterio para usar el más adecuado a cada caso.

RA128 - Conocer la perspectiva cónica, cómo cambia al alterar sus elementos, especialmente en programas de CAD, y su relación con la fotografía, pudiendo extraer de ésta información sobre el modelo que refleja.

RA130 - Identificar, analizar y resolver problemas de configuración espacial en la arquitectura construida.

RA129 - Conocer el modo de generación, las propiedades geométricas, gráficas y constructivas de las formas que interesan al arquitecto, así como las líneas relevantes que contienen y permiten su control.

RA118 - ejercitar la capacidad perceptiva

RA115 - Adquirir destrezas y habilidades gráficas para realizar procesos gráficos creativos

RA277 - RA129 - Conocer el modo de generación, las propiedades geométricas, gráficas y constructivas de las formas que interesan al arquitecto, así como las líneas relevantes que contienen y permiten su control

RA318 - Conocer y manejar los recursos gráficos elementales para el análisis de la forma arquitectónica

RA319 - Conocer y manejar los recursos gráficos elementales para la descripción de la forma arquitectónica

RA120 - Iniciar los procesos analíticos de la forma

RA121 - Alcanzar niveles básicos de creatividad e intuición formal

RA119 - Practicar críticamente el dibujo de representación

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se ocupa de profundizar en la identificación del espacio sensible real con su representación geométrica. Se trata de promover el dominio del concepto de proyección plana y avanzar en el conocimiento del modo de generación y las propiedades geométricas y gráficas de las formas que interesan al arquitecto. Será un objetivo presente a lo largo de todo el curso el análisis de ejemplos reales, preferentemente arquitectónicos, de todas las formas estudiadas, intentando hacer patente la estrecha relación entre forma y construcción: cómo las estrategias constructivas están relacionadas con el modo de generación de una superficie, con los tipos de sección plana que en ella se producen o con el grado de simplicidad de los encuentros posibles con otras formas.

Como medios gráficos se utilizarán el dibujo a lápiz a mano alzada, para anticipar, plantear y comprender los problemas espaciales y el manejo de CAD bidimensional, con apoyos en el entorno tridimensional, para resolver todos los ejercicios de curso.

4.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas de representación

1.1. Conceptos generales. Proyección plana, tipos e invariantes. Sistemas de representación, aproximación histórica.

2. Axonometría

2.1. Reconocimiento y elección de la axonometría

2.2. Intersección de recta y plano. Aplicación a la resolución de intersecciones de figuras poliédricas. Axonometría como medio óptimo de trabajo. Sombras

3. Doble proyección ortogonal

3.1. Rectas horizontales y frontales de un plano

3.2. Perpendicularidad y verdadera magnitud. Intersecciones. Sombras

4. Perspectiva cónica

4.1. Fundamentos de la perspectiva cónica. Manejo de las variables (cómo cambia al alterar sus elementos, también en CAD). Puntos de medida

4.2. Restitución de una perspectiva para obtener medidas del modelo representado y reconstruir la posición original del punto de vista y dirección principal.

5. Terrenos y cubiertas

5.1. Fundamentos del Sistema Acotado

5.2. Terrenos. Definición de superficie topográfica. Interpretación de curvas de nivel. Trazado de perfiles y caminos de pendiente limitada. Trazado de explanaciones horizontales y viales rectos: control de taludes de desmonte y terraplén.

5.3. Cubiertas inclinadas. Pendientes iguales o distintas.

6. Esfera

6.1. Representación de la circunferencia en proyección cilíndrica

6.2. Contorno aparente de la esfera, situación de puntos y secciones de esferas

6.3. Tipos de bóvedas que contienen superficies esféricas.

7. Conos, cilindros

7.1. Contorno aparente y situación de puntos

7.2. Control de proyecciones, reconociendo sus propiedades geométricas y constructivas de bóvedas de arista, rincón, lunetos, vaídas, pechinas

7.3. Identificación en arquitectura de bóvedas de arista, rincón, lunetos, vaídas, pechinas

8. Paraboloide hiperbólico

8.1. Determinar en un paraboloide hiperbólico de eje vertical los planos directores, los dos haces de rectas de la superficie, elementos principales, contorno aparente en proyección cilíndrica, naturaleza de una sección plana y su construcción 3d

8.2. Identificar la superficie en la arquitectura construida reconociendo sus propiedades geométricas y constructivas

9. Hiperboloide hiperbólico de revolución

9.1. Determinar en un hiperboloide hiperbólico de eje vertical su modo de generación, los dos haces de rectas de la superficie, elementos principales, contorno aparente en proyección cilíndrica, naturaleza de una sección plana y su construcción 3d

9.2. Identificar la superficie en la arquitectura construida reconociendo sus propiedades geométricas y constructivas

10. Superficies regladas no cuádricas

10.1. Modos de generación y propiedades geométricas y constructivas

10.2. Reconocimiento en arquitectura

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Explicación en relación con el tema Axonometría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Explicación en relación con el tema Axonometría Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación		Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

3		Explicación en relación con el tema Doble proyección ortogonal Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación		Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4		Explicación en relación con el tema figuras poliédricas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación		Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
		Explicación en relación con el tema sombras de figuras poliédricas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00		Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva

5		PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación	Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6		Explicación en relación con el tema perspectiva cónica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación	Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7		Explicación en relación con el tema perspectiva cónica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

		Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		Explicación en relación con el tema Terrenos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Entrega del primer ejercicio a largo plazo y planteamiento del segundo Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación	Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entrega del primer trabajo de curso y planteamiento del segundo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9		Explicación en relación con el tema Circunferencia y esfera Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40	Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

		INV: Aprendizaje basado en investigación	
10		Explicación en relación con el tema Conos, cilindros Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación	Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		Explicación en relación con el tema Paraboloide hiperbólico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Desarrollo de un ejercicio en relación con el tema Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación	Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

12		Explicación en relación con el tema Hiperboloide hiperbólico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación		Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13		Explicación en relación con el tema Superficies regladas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Reflexión gráfica colectiva en relación con el tema, e intercalada con las explicaciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de test sobre los temas analizados la semana anterior Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Comentario de trabajos programados Duración: 02:40 INV: Aprendizaje basado en investigación		Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Recogida de ejercicios de la semana anterior TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14		Comentario de trabajos programados Duración: 06:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 recogida del trabajo gráfico desarrollado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Test sobre la clase anterior EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15		Entrega y comentario del segundo ejercicio Duración: 06:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		Entrega y comentario del segundo trabajo de curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				examen en enero EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
2	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 19. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34 CG 1.
2	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4

							CE 5 CE 6 CE 10 CE 34 CG 13.
2	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 1. CG 26.
3	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
3	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 3. CG 4. CG 1. CG 2. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
3	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

3	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 1. CG 4. CG 13. CG 26.
4	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
4	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
4	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

4	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 1. CG 13. CG 26.
5	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
5	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
5	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
5	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 1. CG 13. CG 26.

6	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
6	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
6	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
6	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 1. CG 13. CG 26.

7	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	
7	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
7	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
7	Comentario de ejercicios programados: comentario del primer trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 26.
							CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9.

8	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34 CG 1. CG 2.
8	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
8	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

8	Entrega del primer trabajo de curso y planteamiento del segundo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG 10. CG 13. CG 14. CG 15. CG 26.
9	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
9	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
9	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

9	Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 26.
10	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
10	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
10	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

10	Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 26.
11	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
11	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
11	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

11	Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 1. CG 13.
12	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1.
12	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34 CG 1.
12	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

12	Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 26.
13	Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 26.
13	Recogida de ejercicios de la semana anterior	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
13	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34

13	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	
14	Comentario de ejercicios programados: comentario del segundo trabajo de curso	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	/ 10	CG 13. CG 26.
14	recogida del trabajo gráfico desarrollado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	CG 1. CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 11. CG 12. CG 13. CG 17. CG 20. CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
14	Test sobre la clase anterior	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.53%	/ 10	
15	Entrega y comentario del segundo trabajo de curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	4 / 10	CG 13. CG 14. CG 10. CG 15. CG 26.

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
		EP: Técnica					CG 3. CG 4. CG 5. CG 1. CG 2. CG 6. CG 7. CG 8. CG 9. CG 10. CG 11. CG 12. CG 13.

17	examen en enero	del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG 14. CG 15. CG 17. CG 19. CG 20. CG 26. CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 CE 10 CE 34
----	-----------------	------------------------------------	------------	-------	------	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
examen extraordinario de julio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG 2. CG 3. CG 4. CG 5. CG 6. CG 7. CG 8. CG 1. CG 9. CG 10. CG 11. CG 12. CG 13. CG 14. CG 15. CG 17. CG 19. CG 20. CG 26. CE 1 CE 2 CE 3

						CE 4
						CE 5
						CE 6
						CE 10
						CE 34

6.2. Criterios de evaluación

Todas las actividades realizadas en el aula, excepto los test breves, tienen el carácter de evaluación continua y progresiva basada en la interactividad de los estudiantes entre sí y con el profesor. En consecuencia, se efectúan en condiciones que no se pueden reproducir, es decir, no son repetibles individualmente.

Si no se ha alcanzado el aprobado por la evaluación continua, el alumno puede presentarse a un examen ordinario de toda la asignatura en enero. Lo realizado durante el curso no será tenido en cuenta. También hay una evaluación extraordinaria en julio.

El peso total en la nota final es 99,74 por la necesidad de no emplear todos los decimales. El criterio general ha sido el de contabilizar los trabajos de curso con un 50%, y los ejercicios realizados y entregados cada día en la clase un 50%.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Miguel Angel Alonso Rodríguez, Elementos del sistema diédrico. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	

Jesús Álvarez Díez, Geometría de sombras, I, II, III. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	
Javier García-Gutiérrez Mosteiro, Elementos de dibujo para geometría descriptiva: I Trazados fundamentales. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	
Isabel Gómez Sánchez, Ejercicios de geometría: aplicaciones de las transformaciones homológicas. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	
Ana González Uriel, Ejercicios de intersecciones y sombras: elementos poliédricos. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	
Enrique Rabasa Díaz, proyección y representación: conceptos intuitivos. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	
Una reunión de profesores, Ejercicios elementales para geometría descriptiva. Colección Cuadernos del Instituto Juan de Herrera	Bibliografía	
GENTIL BALDRICH, José María, Método y aplicación de representación acotada, Madrid, Bellisco, 1998	Bibliografía	
IZQUIERDO ASENSI, Fernando, Geometría descriptiva, Madrid, s.n., 2000. 24ª ed	Bibliografía	

IZQUIERDO ASENSI, Fernando, Ejercicios de geometría descriptiva, Madrid, s.n., 1997, 4 vols	Bibliografía	
IZQUIERDO ASENSI, Fernando, Geometría descriptiva superior y aplicada, Madrid, s.n. 1999, 5ª ed	Bibliografía	
SANCHEZ GALLEG0, Juan Antonio, Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona, UPC, 1998	Bibliografía	
VILLANUEVA BARTINA, Lluís, Perspectiva lineal. Su relación con la fotografía, Barcelona, UPC, 1996	Bibliografía	
Paginas Web de las asignaturas de los estudios de Arquitectura, plan 96, Geometría descriptiva y Dibujo, análisis e ideación 3	Recursos web	
Curso de Geometría descriptiva en la Plataforma Institucional de Telenseñanza Moodle de la UPM para los Estudios Oficiales	Recursos web	
Curso de Geometría y dibujo de arquitectura I en la Plataforma Institucional de Telenseñanza Moodle de la UPM para los Estudios Oficiales	Recursos web	